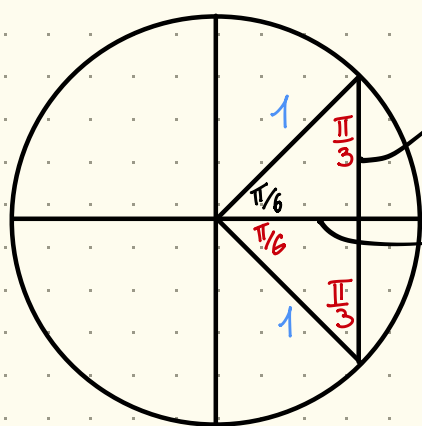
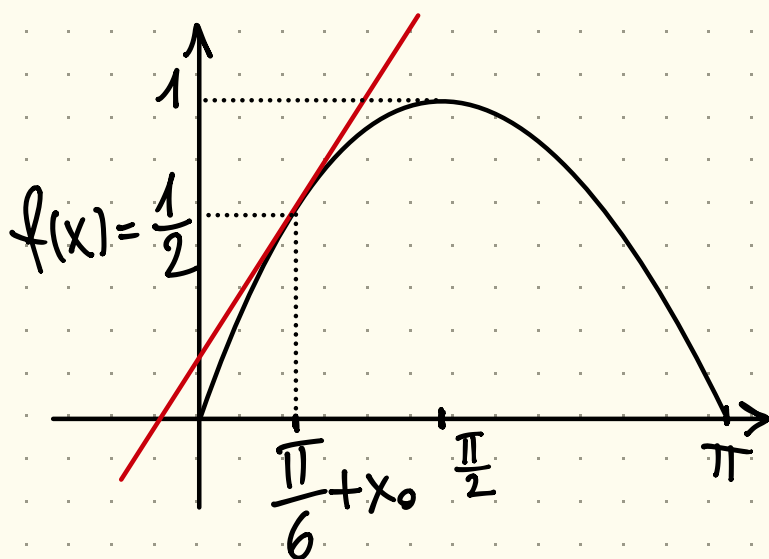


es) RETTA TANGENTE A $f(x) = \sin x$ IN $x_0 = \frac{\pi}{6}$



$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

NELLA TANGENTE:
 $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

TEO

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ SE f È DERIVABILE IN x_0

$$\left[\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R} \right]$$

ALLORA f È CONTINUA IN x_0

DIMOSTRAZIONE

$$\text{Th: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$f(x) = f(x) - f(x_0) + f(x_0)$$

$$= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

QUINDI SE UNA FUNZIONE È DERIVABILE, È NECESSARIAMENTE CONTINUA

ALGEBRA FUNZIONI DERIVABILI

• DERIVATA DELLA SOMMA

$$a, b \in \mathbb{R} \quad f, g: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ DERIV.}$$

$$(af + bg)'(x) = af'(x) + bg'(x)$$

• DERIVATA DEL PRODOTTO

$$(f \cdot g)'(x) = \cancel{f'(x) \cdot g'(x)}$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

• DERIVATA DEL RAPPORTO

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$$

es) L'EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE È SEMPRE:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = f'(\pi)(x - \pi) + f(\pi)$$

$$f(\pi) = \frac{\pi}{\cos \pi} = -\pi^2$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2}{\cos x}\right)' \\ &= \frac{(x^2)' \cdot \cos x - x^2 (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{2x \cos x + x^2 \sin x}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

$$f'(\pi) = \frac{2\pi \cos \pi + \pi^2 \sin \pi}{\cos^2 \pi} = \frac{-2\pi + 0}{1} = -2\pi$$

$$y = -2\pi(x - \pi) - \pi^2 = -2\pi x + \pi^2 = \pi(\pi - 2x)$$

• DERIVATA FUNZIONE COMPOSTA

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

- PERCHÉ?

- $f(x) = ax + b$
- $g(x) = cx + d$
- $g(f(x)) = c(f(x)) + d = c(ax + b) + d$
 $= \boxed{ca}x + bc + d$

es) $h(x) = \log 2x$

$$f(x) = 2x$$

$$g(x) = \log x$$